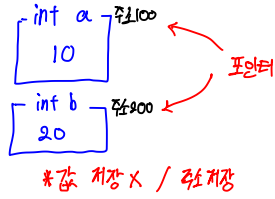


1. 포인터

1-1. 포인터 사용

포인터란?)

다른 변수/변수가 저장된 주소 저장 상수/변수



포인터 선언과 사용)

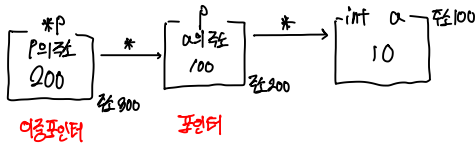
`int *p;` 리터 선언 (때때 따라 붙게는 ↓)

ex) `int a=10;` `int *p = &a;`
 출력: a의 주소 *p 출력: a의 값
 포인터로 선언하면 [변수 자체 = 주소 (포인터이기 때문)
 * = 값을 꼭 접근 느낌

1-2. 이중 포인터

이중 포인터란?)

포인터 변수를 가리키는 또 다른 포인터를 선언할 때



1-3. 포인터와 배열

배열과 포인터의 관계)

`list[k] = *(p + k)`
 배열 주소 주소

1-5. 구조체 포인터

구조체 포인터란?)

구조체 코딩 = 변수명이 선언 사용 X, 포인터 사용 효율적

선언 방법) *동작할당 관련내용확인

```
struct Person {
    int age;
    int face;
};

struct Person p1; (일반적인 구조체 변수)
struct Person *ptr; (구조체 포인터도 결국 변수이므로 선언 방식은 같음)
```

⇒ 화살표 연산자로 접근하여 값을 할당하면 됨

ex) `ptr -> age = 30`

1-4. 함수 포인터

함수포인터란?)

- 변수가 아닌 함수를 가리키는 포인터
- callback 메커니즘 구현 시 함수 → 다른 함수 있자

왜?)

- 실행 중 호출할 함수 동적으로 결정 O
- 특정 이벤트 발생시 처리할 함수 콜백하기 위해
- 조건문을 대략 단축시킬 수 있음

특징)

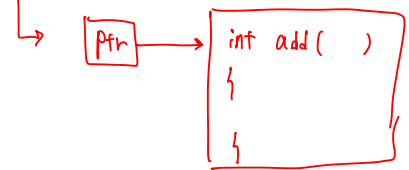
- 데이터 X 코드 시작 위치를 가리킴
- 메모리 할당 or 회수 X
- 함수포인터 대상 malloc, free X

사용법)

[1] 선언

`Void (*ptr) ( );`
 반환값 매개변수

ex) `int add(int x, int y)`
`{`
`return x+y;`
`}`
`int (*ptr)(int x, int y);`
`ptr = add;`



동작할당된 구조체를 가리키는 포인터)

```
struct Person *ptr;
ptr = (Person*) malloc(sizeof(Person));
```

2. 구조체

2-1. 구조체 사용

기본 구조 - 태그된 구조체)

```
struct 태그 이름 {
    int number;
    int score;
    float avg;
};

struct 태그 이름 변수 = {
    ;
};
```

⇒ 사용: 변수. number
변수. score
변수. avg

기본 구조 - 형식 정의된 구조체)

```
typedef struct 태그 이름 {
    int number;
    int count;
} 태그 이름;
```

→ 구조체의 이름

→ 배열 선언할 때 쓰는 명명이라고 생각

사용: 태그 이름 temp = {1, 2};

temp. number = 1임.

2-2. 중첩 구조체

중첩 구조체란?)

```
typedef struct ① {
    } Student;
typedef struct ② {
    } Teacher;
```

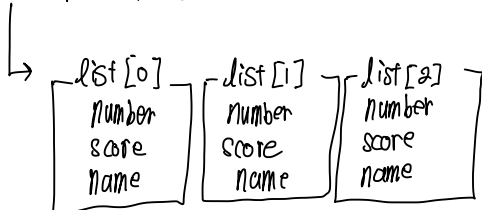
→

```
typedef struct ① {
    ① a
    ② b
} STAMPS;
```

2-3. 구조체와 배열

```
typedef struct STUDENT {
    int number;
    int score;
    char name[10];
} student;
```

Student list[3];



* 구조체 안의 변수도 배열이라면 list[0].name[2] 이런식으로 출력.

3. 동적할당

3-1. 동적할당 사용

malloc, calloc, realloc)

- malloc: 입력된 사이즈만큼 배열 생성
- calloc: " + 모두 0으로 초기화
- realloc: 기존에 있는 배열에서 사이즈 조절

선언 방법)

```
int* Set = (int*) malloc(4);
```

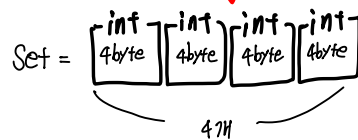
변수의 자료형 배열의 크기

3-2. 다차원 배열 동적할당

```
int* Set = (int*) malloc(sizeof(int) * 4);
```

↓ 배열의 크기

입력할 변수의 자료형 크기



4. 과제 진행 중 헷갈린 부분

4-1. 구조체의 태그 이름

typedef struct STUDENT;

} Student; 일 때

STUDENT Set; 외지 Student Set 인지 헷갈림.
특히 중첩 구조체를 쓰면 이름이 한번 더 바뀌기 때문에 더 헷갈림.



답변인 Student를 사용해야함

중첩 구조체라면 Student st 로 새로 선언되

st 를 사용해야함을 함

4-2. 2차원 배열 진행 순서 (for문)

```
for(int ~)
{
    for(int ~)
    {
        ;
    }
}
```

→ 2차원으로 출력할 때
i와 j가 모든 숫자가
헷갈려지만
i = 1, j = 4로 생각해서
이해하기 쉬움.